

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 1

Lista de Exercícios

Treze problemas que percorrem toda a unidade. Resolva antes de abrir a resolução: o valor da lista está na tentativa, não na conferência. Use quatro casas decimais nos cálculos intermediários e arredonde apenas o resultado final.

SEM ENTREGA

A lista não é avaliativa e não precisa ser entregue. Ela serve ao estudo individual e à preparação para as avaliações.

Para aproveitá-la, adote o procedimento completo mesmo sem correção externa: desenhe o diagrama de fluxo de caixa, identifique a incógnita, escreva a fórmula, substitua os valores e só então confira a resolução. As questões em que a resposta saiu certa por caminho errado são as que merecem ser refeitas.

1

Uma pessoa emprestou R\$ 800,00 a um amigo, para devolução em quatro meses, com juros simples de 4% ao mês. Quanto o amigo devolverá ao final do período?

juros simples · montante

Dados: $VP = 800$; $i = 4\%$ a.m.; $n = 4$ meses; regime simples.

$$VF = VP(1 + i \times n)$$

$$VF = 800 \times (1 + 0,04 \times 4) = 800 \times 1,16$$

Resposta: R\$ 928,00 . Os juros somam R\$ 128,00 — exatamente $4 \times \text{R\$ } 32,00$, já que no regime simples o juro mensal é constante.

NA HP-12C — REGIME SIMPLES

0,04 ENTER 4 × taxa acumulada: 0,16

1 + fator do período: 1,16

800 × aplica ao capital

Montante: **R\$ 928,00**

O grupo financeiro da HP-12C é composto por definição. Regime simples se resolve na aritmética do visor.

2

Quanto deve ser aplicado hoje, em uma aplicação que paga juros simples de 1,5% ao trimestre, para se receber R\$ 537,50 daqui a cinco trimestres?

juros simples · valor presente

Dados: $VF = 537,50$; $i = 1,5\%$ a.t.; $n = 5$ trimestres. Taxa e prazo já na mesma unidade.

$$VP = \frac{VF}{1 + i \times n}$$

$$VP = 537,50 \div (1 + 0,015 \times 5) = 537,50 \div 1,075$$

Resposta: R\$ 500,00 .

NA HP-12C — REGIME SIMPLES

0,015 ENTER 5 × taxa acumulada: 0,075

1 + fator do período: 1,075

537,50 x↔y ÷ divide o valor futuro pelo fator

Valor presente: **R\$ 500,00**

x↔y troca os dois números do topo da pilha. Sem essa troca a máquina dividiria o fator pelo valor futuro.

3

Foram tomados R\$ 1.200,00 emprestados em um banco, para quitação em seis meses, a juros compostos de 3,4% ao mês. Quanto será pago ao final?

juros compostos · montante

Dados: $VP = 1.200$; $i = 3,4\%$ a.m.; $n = 6$ meses; regime composto.

$$VF = VP(1+i)^n$$

$$VF = 1.200 \times 1,034^6 = 1.200 \times 1,2221$$

Resposta: R\$ 1.466,58 , com juros de R\$ 266,58.

Comparação instrutiva: no regime simples o montante seria $1.200 \times (1 + 0,034 \times 6)$ = R\$ 1.444,80. A diferença de R\$ 21,78 é o *spread* entre os regimes em apenas seis meses.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores
1.200 **CHS** **PV** valor tomado, com sinal negativo
3,4 **i** taxa mensal
6 **n** prazo em meses
FV devolve o montante

Montante: **R\$ 1.466,58**

4

Quanto deve ser investido hoje, em uma aplicação que paga juros líquidos de 0,01% ao dia, para se resgatar R\$ 2.109,13 daqui a 75 dias?

juros compostos · valor presente · taxa diária

Dados: $VF = 2.109,13$; $i = 0,01\% \text{ a.d.} = 0,0001$; $n = 75$ dias. Taxa diária com prazo em dias — compatíveis.

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

$$VP = 2.109,13 \div 1,0001^{75} = 2.109,13 \div 1,0075$$

Resposta: R\$ 2.093,37 .

Observe a ordem de grandeza: 0,01% ao dia acumula apenas 0,75% em 75 dias. Taxas diárias parecem desprezíveis isoladamente, mas a intuição falha em prazos longos — a mesma taxa em 10 anos acumularia cerca de 44%.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores
2.109,13 **CHS** **FV** valor a resgatar, com sinal negativo
0,01 **i** taxa diária, em porcentagem
75 **n** prazo em dias
PV devolve o valor a investir hoje

Valor presente: **R\$ 2.093,37**

A taxa entra como **0,01**, e não como **0,0001**: a tecla **i** recebe porcentagem, não fração.

5

Um automóvel custa R\$ 20.000,00 à vista e pode ser pago em 12 parcelas mensais, com juros de 2% ao mês. Qual o valor da prestação?

série uniforme · prestação a partir do VP

Dados: $VP = 20.000$; $i = 2\%$ a.m.; $n = 12$; sem entrada, série postecipada.

$$PMT = VP \times \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$$PMT = 20.000 \times [0,02 \times 1,02^{12}] \div [1,02^{12} - 1] = \text{PGT0}(2\%; 12; -20000)$$

Resposta: R\$ 1.891,19 .

Total pago: $12 \times 1.891,19 = \text{R\$ } 22.694,30$ — R\$ 2.694,30 de custo financeiro sobre o preço à vista.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores
20.000 **CHS** **PV** preço à vista, com sinal negativo
2 **i** taxa mensal
12 **n** número de prestações
PMT devolve a prestação

Prestação: **R\$ 1.891,19**

6

Uma máquina pode ser comprada sem entrada, em três parcelas mensais sucessivas de R\$ 2.400,00, R\$ 2.600,00 e R\$ 2.800,00. O fabricante afirma cobrar juros de 0,5% ao mês. Qual é o preço à vista da máquina?

série não uniforme · valor presente

As parcelas são diferentes entre si: não existe fórmula de série uniforme aplicável. Cada parcela deve ser descontada individualmente até a data zero e os resultados somados.

$$VP = \frac{2.400}{1,005} + \frac{2.600}{1,005^2} + \frac{2.800}{1,005^3}$$

$$= 2.388,06 + 2.574,19 + 2.758,42$$

Resposta: R\$ 7.720,67 .

Na planilha: =VPL(0,5%; 2400; 2600; 2800) — aqui a função pode ser usada diretamente, porque não há fluxo na data zero.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores
0 **g** **CF0** não há fluxo na data zero
2.400 **g** **CFj** primeira parcela
2.600 **g** **CFj** segunda parcela
2.800 **g** **CFj** terceira parcela
0,5 **i** taxa mensal
f **NPV** devolve a soma dos valores presentes

Preço à vista: **R\$ 7.720,67**

Parcelas diferentes entre si exigem o registro de fluxo de caixa. O grupo **PMT** só serve a séries uniformes.

7

Uma pessoa conseguiu um empréstimo de R\$ 100.000,00 em um banco que cobra 5% de juros mensais. Quanto deverá pagar se o prazo do empréstimo for de cinco meses?

juros compostos · montante

Dados: $VP = 100.000$; $i = 5\%$ a.m.; $n = 5$ meses. Pagamento único no vencimento.

$$VF = 100.000 \times 1,05^5 = 100.000 \times 1,2763$$

Resposta: R\$ 127.628,16 , dos quais R\$ 27.628,16 são juros.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores

100.000 **CHS** **PV** valor tomado, com sinal negativo

5 **i** taxa mensal

5 **n** prazo em meses

FV devolve o valor a pagar

Montante: **R\$ 127.628,16**

8

Uma pessoa emprestou R\$ 2.500,00 a um amigo, que liquidou a dívida pagando R\$ 2.730,00 após dois meses. Qual a taxa de juros mensal envolvida na transação?

juros compostos · taxa como incógnita

Isolando i na fórmula do montante composto:

$$i = \left(\frac{VF}{VP} \right)^{1/n} - 1$$

$$i = (2.730 \div 2.500)^{1/2} - 1 = (1,092)^{0,5} - 1$$

Resposta: 4,4988% ao mês.

Cuidado: dividir 9,2% por 2 daria 4,6% a.m., resultado incorreto. A taxa acumulada de dois meses não se reparte por proporção no regime composto — é preciso extrair a raiz.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores
2.500 **CHS** **PV** valor emprestado, com sinal negativo
2.730 **FV** valor devolvido, com sinal positivo
2 **n** prazo em meses
i devolve a taxa do período

Taxa: **4,4988% ao mês**

Os sinais precisam ser opostos. Com os dois valores positivos a máquina acusa **Error 5**, porque não existe taxa que resolva a equação.

9

Uma pessoa pretende comprar uma moto cujo preço à vista é de R\$ 4.000,00. Dando entrada de R\$ 500,00 e pagando o restante em 24 meses, qual será o valor da prestação a uma taxa de 5% ao mês?

série uniforme · entrada · prestação

A entrada ocorre na data zero e, portanto, não é financiada. O valor a ser convertido em prestações é apenas o saldo.

Valor financiado: $4.000 - 500 = \text{R\$ } 3.500,00$

$$PMT = 3.500 \times [0,05 \times 1,05^{24}] \div [1,05^{24} - 1] \cdot = PGT0(5\%; 24; -3500)$$

Resposta: R\$ 253,65 .

Total desembolsado: $500 + 24 \times 253,65 = \text{R\$ } 6.587,56$ — mais de 60% acima do preço à vista.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores

3.500 **CHS** **PV** somente o saldo financiado

5 **i** taxa mensal

24 **n** número de prestações

PMT devolve a prestação

Prestação: **R\$ 253,65**

A entrada de R\$ 500,00 fica fora da máquina.

10

Um objeto custa R\$ 5.000,00 à vista. Dando entrada de R\$ 1.000,00, quantas prestações mensais de R\$ 500,00 deverão ser pagas e qual será o valor da última prestação, se a loja cobra juros de 5% ao mês?

série uniforme · prazo como incógnita · prestação residual

Valor financiado: $5.000 - 1.000 = \text{R\$ } 4.000,00$; $PMT = 500$; $i = 5\% \text{ a.m.}$

A incógnita é n : $=NPER(5\%; -500; 4000) \rightarrow n \approx 10,47$ meses.

Como não existe prestação fracionária, pagam-se **10 prestações inteiras de R\$ 500,00** e uma 11ª de valor menor, correspondente ao saldo devedor remanescente.

Evolução do saldo devedor ($\text{saldo} \times 1,05 - 500$):

MÊS	SALDO	MÊS	SALDO
1	3.700,00	6	1.959,43
2	3.385,00	7	1.557,40
3	3.054,25	8	1.135,27
4	2.706,96	9	692,03
5	2.342,31	10	226,63

Resposta: 10 prestações de R\$ 500,00 e uma 11ª prestação de R\$ 237,96 ($226,63 \times 1,05$).

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores

4.000 **CHS** **PV** saldo financiado

500 **PMT** prestação, com sinal oposto ao do financiamento

5 **i** taxa mensal

n devolve o prazo — a máquina mostra 11

10 **n** volta ao último prazo inteiro

FV devolve o saldo devedor depois da 10ª prestação

1,05 **x** capitaliza esse saldo por mais um mês

Prazo cheio: **10 prestações de R\$ 500,00**

Saldo após a 10ª: **R\$ 226,63**

11ª prestação: **R\$ 237,96**

A HP-12C arredonda **n** para cima e mostra 11, escondendo os 10,47 que a planilha revela. Por isso o prazo exato se descobre pelo saldo devedor, e não pelo visor.

11

De quanto deve ser o depósito que permita retiradas perpétuas de R\$ 1.000,00, realizadas a cada dois anos **a partir de hoje**, com taxa de juros de 21,55% ao biênio?

perpetuidade antecipada

A expressão “a partir de hoje” é decisiva: trata-se de uma perpetuidade **antecipada**. A primeira retirada ocorre na data zero e não é descontada; as demais formam uma perpetuidade comum a partir da data 2.

$$VP = PMT + \frac{PMT}{i}$$

$$VP = 1.000 + (1.000 \div 0,2155) = 1.000 + 4.640,37$$

Resposta: R\$ 5.640,37 .

Se as retiradas comesçassem apenas ao final do primeiro biênio, o depósito necessário seria de R\$ 4.640,37. A diferença de exatamente R\$ 1.000,00 é a retirada imediata.

NA HP-12C

1.000 ENTER 0,2155 ÷ perpetuidade comum, vista da data zero

1.000 + soma a retirada de hoje, que não é descontada

Depósito necessário: **R\$ 5.640,37**

A retirada imediata entra pelo valor de face porque não há prazo a descontar.

12

Um agiota empresta dinheiro nas seguintes condições: “dou R\$ 5.000,00 e você me devolve R\$ 5.500,00 em uma semana”. Qual a taxa de juros anual envolvida na transação?

taxa equivalente · conversão de periodicidade

Taxa semanal: $i = (5.500 \div 5.000) - 1 = 0,10 \rightarrow 10\% \text{ ao mês? Não: } 10\% \text{ por semana}$, e é justamente aí que a operação se disfarça.

Convertendo para taxa anual equivalente, com 52 semanas no ano:

$$i_a = (1 + 0,10)^{52} - 1$$

Resposta: 14.104,29% ao ano . (Adotando $365/7 = 52,14$ semanas, chega-se a 14.299,02% a.a. — a ordem de grandeza é a mesma.)

Leitura do resultado: o capital de R\$ 5.000,00 se transformaria em cerca de R\$ 710 mil em um ano. O exercício ilustra por que a conversão de taxas de curtíssimo prazo para base anual é o instrumento técnico que expõe a usura — e por que a legislação brasileira exige a divulgação do custo em base anual.

NA HP-12C

5.500 ENTER 5.000 ÷ fator da semana: 1,10

52 y^x capitaliza as 52 semanas do ano: 142,042932

1 - 100 × converte em porcentagem

Taxa anual equivalente: **14.104,29% ao ano**

y^x é a tecla que faz a equivalência composta de taxas. Multiplicar 10% por 52 daria 520% — número que não descreve a operação.

13

Determine a taxa de retorno do seguinte fluxo de caixa: aplicam-se R\$ 2.000,00 no início e R\$ 1.000,00 no mês seguinte; nos três meses subsequentes, recebem-se prestações de R\$ 600,00; no quinto período, recebe-se de volta o capital inicial de R\$ 2.000,00.

TIR · fluxo não convencional

Fluxo de caixa (ótica do investidor):

DATA	0	1	2	3	4	5
Fluxo (R\$)	-2.000	-1.000	+600	+600	+600	+2.000

A TIR é a taxa que zera o VPL. Não há solução algébrica direta — obtém-se por iteração:

$=\text{TIR}(\{-2000; -1000; 600; 600; 600; 2000\})$

Resposta: 6,6279% ao mês .

Verificação: descontando todos os fluxos a 6,6279% ao mês, a soma é zero. Em base anual equivalente, $1,066279^{12} - 1 \approx 116,0\%$ a.a.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores

2.000 **CHS** **g** **CF0** aplicação da data zero

1.000 **CHS** **g** **CFj** segunda aplicação, na data 1

600 **g** **CFj** primeira prestação recebida

3 **g** **Nj** repete a prestação três vezes

2.000 **g** **CFj** devolução do capital, na data 5

f **IRR** devolve a taxa de retorno

TIR: 6,6279% ao mês

O fluxo tem duas saídas seguidas antes das entradas. A HP-12C resolve normalmente porque há uma única troca de sinal.

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.